

INFORME TÉCNICO DE CONSULTORÍA

Medicion y Evaluacion de Impedancia en Línea RF de PCB para Módulo Comms

Documento N°:	ELECTGPL-PRS-2026-999
Proyecto:	Módulo de Comunicación LoRa - PCB Expansión
Preparado por:	[Sebastian - ELECTGPL]
Solicitado por:	Juan Perez
Fecha de emisión:	01 de Enero de 2026
Versión:	1.0 - Revisión Inicial
Clasificación:	CONFIDENCIAL - Solo para uso del cliente

1. Resumen Ejecutivo

Basado en la documentación proporcionada por el cliente "Informacion_consultoria.pdf".

El presente informe analiza las mediciones de impedancia realizadas con un VNA sobre la línea RF coplanar con plano de tierra (CPWG) de una PCB de 4 layers que integra un módulo de comunicación LoRa 900MHz. El cliente reporta desempeño inconsistente del enlace LPWAN en un prototipo funcional y ha ejecutado mediciones de parámetros $S[11]$ como primer paso de diagnóstico.

Conclusión principal: La desviación observada en las impedancias complejas a lo largo de la banda evaluada es, en primera instancia, consistente con el comportamiento eléctrico esperado de una línea de transmisión de longitud física no despreciable terminada en cargas con pequeñas discontinuidades, y NO constituye por sí misma evidencia definitiva de un error de diseño de la PCB.

Sin embargo, el setup de medición presenta deficiencias metodológicas que impiden una conclusión rigurosa sin correcciones.

Se identificaron cuatro áreas de revisión prioritaria: (1) plano de calibración del VNA vs. plano de medición real, (2) efecto de los pads SMD vacíos del circuito Pi de matching, (3) consistencia del stackup fabricado vs. diseño, y (4) causa raíz real del desempeño degradado del módulo.

2. Descripción del Sistema Bajo Evaluación

2.1 Topología de la cadena RF

La cadena RF medida, desde el puerto del VNA hasta la terminación de 50 Ohm, comprende los siguientes segmentos en cascada:

- Cable coaxial asumimos RG316 soldado al pad de RF_ANTENNA del módulo comms (PCB sin componentes montados).
- Pad SMD de salida del módulo (footprint vacío): discontinuidad capacitiva al plano de referencia si el pad es muy grande.
- Línea de transmisión CPWG en capa Bottom (GBL), longitud física no especificada en el documento.
- Red Pi de matching con elemento serie en cortocircuito (jumper) y elementos shunt en circuito abierto (pads vacíos).
- Conector U.FL de salida.
- Carga de terminación: 50 Ohm resistivo (en extremo del cable RG316 usado como Load en calibración).

OBSERVACIÓN: Esta cadena contiene múltiples discontinuidades eléctricas entre el plano de calibración del VNA y la terminación de 50 Ohm. La medición de $S[11]$ integra el efecto de TODOS estos elementos en forma indistinguible, por lo que atribuir las desviaciones observadas únicamente a la línea CPWG es metodológicamente incorrecto sin aislar cada segmento.

2.2 Parámetros de construcción de la PCB

Según el reporte del fabricante (stackup de 4 layers con material KB-6065F):

Parámetro	Diseño	Fabricado	Desviación
Ancho de pista (Trace Width)	11.00 mil	11.50 mil	+4.5%
Espaciado al plano coplanar (Gap)	7.87 mil	7.62 mil	-3.2%
Impedancia simulada resultante	50 +/- 5 Ohm	50.1 Ohm	+0.2% (OK)
Capa controlada	GBL (Bottom)	GBL	OK
Tipo de línea	Single-ended Coplanar	Confirmado	OK

Las tolerancias de fabricación se encuentran dentro del rango IPC-2141A (típicamente $\pm 10\%$ para líneas controladas de bajo costo). La impedancia simulada resultante de 50.1 Ohm es aceptable.

3. Análisis Técnico Detallado

3.1 Interpretación de los Datos del VNA

Los marcadores observados en pantalla del JNCRadio VNA 3G muestran los siguientes valores de impedancia en las bandas ISM de interés:

Marcador	Frecuencia	Impedancia (Ohm)	RL estimado (dB)	Gamma
M1	900 MHz	39.5 - j2.88	~ -22.8 dB	0.073
M2	908 MHz	52.5 - j14.8	~ -16.2 dB	0.154
M3	914 MHz	71.9 - j22.3	~ -11.7 dB	0.260
M4	920 MHz	22.3 - j35.5	~ -5.8 dB	0.513

NOTA: Los valores de RL y |Gamma| son estimaciones calculadas con $Z_0 = 50$ Ohm. Deben ser confirmados con los datos en formato S-parameter (.s1p) exportados del VNA para un mayor nivel de detalle.

El comportamiento observado — valores de impedancia compleja que rotan progresivamente en el plano de Smith al aumentar la frecuencia, describiendo un arco circular — es el comportamiento esperado de una línea de transmisión de longitud eléctrica finita terminada en una impedancia Z_L .

Si Z_L fuera exactamente 50 Ohm y Z_0 fuera exactamente 50 Ohm en toda la cadena, Z_{in} sería idénticamente 50 Ohm para cualquier frecuencia y cualquier longitud. El hecho de que Z_{in} varían con la frecuencia demuestra que la condición $Z_L = Z_0 = 50$ Ohm no se cumple en forma perfecta en el setup actual, lo cual es esperable dado que el sistema NO es solo la línea CPWG sino la cadena completa descrita en la Sección 2.1.

3.2 Deficiencias Críticas del Setup de Medición

3.2.1 Desplazamiento del Plano de Calibración

La calibración SOL se realizó con la resistencia SMD 0603 de 50 Ohm en el extremo del cable RG316. Esto establece el plano de referencia eléctricamente en el extremo del cable, no en el puerto de antena del módulo Comms. Entre estos dos planos existe una longitud eléctrica adicional introducida por:

- El cable RG316 soldado: longitud física estimada 3-10 cm, longitud eléctrica a 915 MHz de aprox. 15°-50° (según velocidad de propagación del cable, típicamente 69% de c)
- La transición conector SMA o pad de soldadura: discontinuidad capacitiva equivalente típicamente 0.2-0.5 pF

Cada grado de longitud eléctrica adicional no calibrada introduce una rotación del locus en el diagrama de Smith proporcional a la frecuencia, amplificando la dispersión aparente entre bandas LTE. Este efecto es dominante y puede explicar por sí solo la mayor parte de la variación observada en la pantalla del VNA.

ACCIÓN: Utilizar una carga de 50 Ohms con terminal U.FL para eliminar la mayor parte de discontinuidades en la línea de transmisión completa, en un menor grado es posible desmontar el terminal U.FL y soldar una pequeña resistencia de 49.9 Ohms 0.01% 0402 o 0603.

3.2.2 Capacitancias Parásitas de los Pads SMD Vacíos del Circuito Pi

Los dos elementos shunt del circuito Pi de matching no están montados, lo que se interpreta comúnmente como 'circuito abierto'. Esta interpretación podría generar inconvenientes a frecuencias de GHz.

Cada pad SMD vacío (típicamente 0402 o 0603 en CPWG) presenta una capacidad parásita pad-a-plano de tierra.

A frecuencias más altas (900MHz), X_c se reduce a ~600 Ohm. Si bien esta reactancia es alta comparada con 50 Ohm, la presencia de dos pads en derivación (shunt) introduce perturbaciones medibles de la impedancia característica local, especialmente en estructuras CPWG donde el campo eléctrico tiene alta concentración en el gap lateral. Este efecto es secundario al del plano de calibración pero no despreciable.

La imagen del layer Inner 3 proporcionada por el cliente muestra plano de cobre continuo en la zona de la línea CPWG. Este punto se considera verificado y conforme con los requisitos de diseño CPWG.

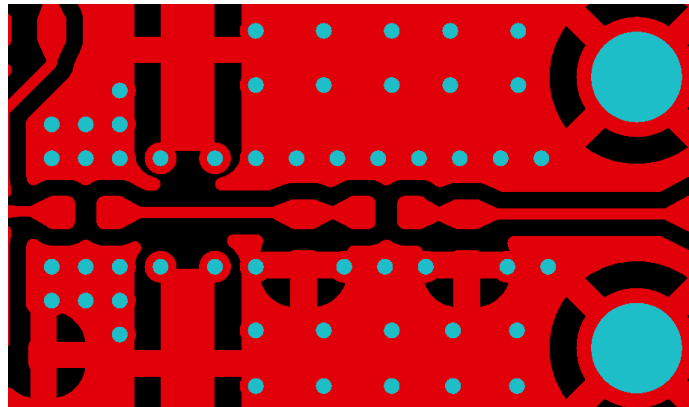
3.3 Evaluación del Diseño: Conclusión Provisional

Con la información disponible, no es posible determinar de forma concluyente si existe un error de diseño en la línea RF. Es posible considerar que la línea se encuentra correctamente diseñada y fabricada, cuyas mediciones aparentan desviación debido a las limitaciones metodológicas del setup (plano de calibración incorrecto + efectos de los pads vacíos, condiciones de entorno de medición de RF para el VNA).

Es posible que algunos errores medidos sean inherentes al setup de medición, que es habitual cuando se requiere un análisis profesional utilizando instrumental como el VNA.

3.4 Revisión de Reglas de Fabricación (DFM)

- *Falta de Thermal Reliefs* en pads de masa de conectores pesados (dificulta la soldadura).
- *Vías muy cercanas a los pads SMD* (riesgo de fuga de estaño o *solder wicking*).
- *Clearance insuficiente* entre la pista de antena y el vertido de cobre (*copper pour*), lo que altera los 50 Ohms.



4. Metodología Correcta de Medición Recomendada

4.1 Protocolo de Medición con VNA (Corto Plazo)

El siguiente protocolo corrige las deficiencias identificadas en el setup actual y puede implementarse sin rediseñar la PCB:

1. Calibrar el VNA con kit SOLT completo en el extremo del cable de medición.
2. Si el VNA en cuestión posee la posibilidad se debe aplicar Port Extensión para realizar calibraciones y posteriores mediciones con los mismos cables, adaptadores y terminales utilizados en la calibración.
3. Asumiendo que no tiene opción Port Extensión, entonces el método correcto es tener en cuenta que si se calibra con un cable de algunos centímetros por la necesidad el terminal U.FL entonces se debe contemplar que el "nuevo" terminal del equipo será la punta de ese cable coaxial donde estaba soldada la carga o resistencia de 50 Ohms, entonces se debe tener en cuenta para las mediciones futuras. Nombrado anteriormente es preferible desmontar el terminal U.FL del PCB y montar una pequeña resistencia de 49.9 Ohms en su lugar mientras más pequeña mejor.
4. Exportar los datos S11 en formato .s1p o .csv para análisis posterior. Es importante no interpretar únicamente la pantalla del VNA.
5. Repetir la medición montando los componentes del circuito Pi (con sus valores nominales o con los pads en cortocircuito) para evaluar el impacto de las discontinuidades de los pads.

4.2 Medición de Pérdida de Inserción S21 (Opcional pero Recomendado)

Si se dispone de dos puertos en el VNA (medición S21), calibrar SOLT, conectar el puerto 1 al pad del módulo LoRa y el puerto 2 al conector U.FL con carga de 50 Ohm reemplazada por el puerto 2. La pérdida de inserción S21 de la línea CPWG sola (sin el Pi) debe ser > -0.5 dB para una línea

correctamente adaptada en las frecuencias LoRa de interés. Valores de $S_{21} < -1.5$ dB indican pérdidas por desadaptación o pérdidas óhmicas excesivas.

5. Consideraciones sobre la Red de Matching Pi

5.1 ¿Cuándo NO es necesario el matching?

Si la impedancia del puerto de antena del módulo LoRa es 50 Ohm resistivo (como especifican la mayoría de los módulos modernos basados en TRx Semtech), y la antena externa tiene impedancia de 50 Ohm en la banda de interés, y si la línea de transmisión tiene $Z_0 = 50$ Ohm, entonces la red Pi en su configuración serie = cortocircuito / shunt = circuito abierto es la configuración correcta (equivalente a línea directa) y no se requieren componentes adicionales.

5.2 ¿Cuando SI es necesario el matching?

El matching se justifica cuando la impedancia de la antena no es 50 Ohm puro en la banda de interés ($RL < 10$ dB), o cuando el módulo especifica una impedancia de puerto de antena diferente de 50 Ohm (consultar datasheet, sección 'RF Interface' o 'Antenna Port Impedance'). En ese caso, los valores L y C del Pi se calculan a partir de los datos S_{11} medidos con el módulo operativo, utilizando el Diagrama de Smith para determinar el circuito de matching óptimo. Es una buena práctica descargar el s1p del VNA e importarlo a un puerto virtual en un simulador de microondas o high-speed para iterar el ensayo indefinidamente hasta lograr la mejor adaptación modificando tanto la geometría de las línea de transmisión como los valores de los componentes agrupados del filtro pi.

ADVERTENCIA: El matching debe diseñarse a partir de la impedancia real vista desde el puerto de antena asumiendo la dispersión del módulo soldado.

6. Plan de Acción Recomendado

Paso	Acción	Objetivo	Prioridad	Herramienta
1	Repetir medición S_{11} en lo posible retirando el U.FL y montando en su lugar una resistencia de 49.9 Ohms 0.01% o la menor tolerancia posible.	Eliminar el artefacto de longitud eléctrica del cable de medición	INMEDIATA	VNA
2	Verificar plano de GND en Inner 3 bajo la línea CPWG en el archivo de diseño (Gerber / EDA)	Confirmar que no hay interrupciones del plano de referencia bajo la línea RF	INMEDIATA	Altium / KiCad / Gerber viewer
3	Registrar RSSI, SNR durante condición de falla (comandos AT)	Determinar si el problema es de RF hardware o de cobertura/red	INMEDIATA	Terminal serie